

实例讲解视频

微分方程

微分方程模型的计算简化

热传导方程

- $E(t_2) - E(t_1)$ = 边界上流入的热量 + 内部热源产生的热量
- 利用对称性进行计算(简化): 区域内没点处的微分方程模型不变; 边界条件要给定
 - 矩形烤盘对称算1/4
 - 圆形烤盘温度中心对称, 取1/4不如取一条半径, 变为一维
- 一维微分方程可以转换为二维偏微分方程(当只有二维求解工具, 没有一维求解工具时)

NS方程

- 利用周期性进行计算
- 周期边界条件在离散时出口和入口离散网格相同(保证周期性)

建立微分方程过程中, 边界条件的设定也是非常重要的环节

利用已知信息(对称性, 周期性), 可以减少计算量

数学建模中的优化模型与求解方法

- 线性规划模型与求解方法
- 整数规划模型与求解方法
- 非线性规划模型与求解方法
- 多目标模型与求解方法
- 网络优化模型与求解方法
- Lingo软件与Matlab软件求解

线性规划模型与求解方法

- 标准模型

$$\min_x f^T x$$

$$s.t. \begin{cases} A \cdot x \leq b \\ Aeq \cdot x = beq \\ lb \leq x \leq ub \end{cases}$$

f 为价值向量, b 为资源向量, A , Aeq 分别为不等式约束和等式约束, lb, ub 为决策变量的下届向量和上界向量

- 若线性规划问题存在可行域, 则可行域 D 是凸集(任意凸集内两点的线性组合一定也是原问题的可行解, 仍在凸集内)
- 若线性规划问题的可行域 D 有界, 则问题的最优解一定在可行域 D 的顶点上达到
- Lingo(交互式线性通用优化求解器)

整数规划模型与求解

- 标准形式

$$\begin{aligned} & \min(\max) \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ s.t. & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (=, \geq) b_i (i = 1, 2, \dots, m), \\ x_j \geq 0, x_j \text{为整数} (j = 1, 2, \dots, n). \end{cases} \end{aligned}$$

0-1整数规划模型

- 标准形式

$$\begin{aligned} & \min(\max) \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ s.t. & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (=, \geq) b_i (i = 1, 2, \dots, m), \\ x_j = 0 \text{或} 1. \end{cases} \end{aligned}$$

- 指派问题: 典型0-1问题

非线性规划模型与求解方法

- 无约束非线性规划

$$\begin{cases} \min f(x) \\ x \in R^n \end{cases}$$

- 无约束优化问题有局部最优解的充分条件: 设 $f(x)$ 有连续的二阶偏导数, 点 x^* 满足 $\nabla f(x^*) = 0$ 且 $\nabla^2 f(x^*)$ 是正定阵, 则 x^* 是无约束优化问题的局部最优解

二次规划

- 如果规划模型的目标函数是决策向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 的二次函数，约束条件都是线性的，那么这个模型称为二次规划(OP)模型。Ervin规划模型一般形式为：

$$\begin{aligned} & \max(\min) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n d_i x_i \\ & s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\geq, =) b_j, i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, i = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

式中 $a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n$ 。

- 非线性规划求解时使用matlab求解，无约束条件可以使用函数fminunc、fminsearch,有约束条件使用fmincon。也可使用基于问题求解，此时注意非线性规划必须初值。

目标优化模型与求解方法